

Во всех заданиях используется стандартное скалярное произведение.

1. Линейный оператор φ в базисе e_1, e_2 пространства $\mathbb{R}^2$ имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

- Найдите матрицу оператора φ в базисе $f_1 = e_1 + 2e_2, f_2 = 2e_1 + 3e_2$.
- Проверьте, что определитель матрицы оператора не изменился.
- Найдите образ вектора $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ в базисе e_1, e_2 .

2. Линейный оператор φ задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^3$.

- Найдите ядро, образ, ранг и дефект оператора φ .
- Проверьте выполнение теоремы о размерностях $\dim \operatorname{Im} \varphi + \dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim V$.
- Является ли оператор обратимым? Ответ обоснуйте.

3. Ортогонализируйте систему векторов $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -8 \end{pmatrix}$.

4. В пространстве $\mathbb{R}^3$ даны векторы: $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. Подпространство $U = \langle u_1, u_2 \rangle$.

Найдите:

- ортогональную проекцию и ортогональную составляющую вектора v при проекции на подпространство U ;
- расстояние от вектора v до подпространства U ;
- угол между вектором v и подпространством U .

5. В пространстве $\mathbb{R}^4$ даны векторы $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Проверьте, что a_1 и a_2 ортогональны.
- Дополните систему векторов a_1, a_2 до ортогонального базиса пространства $\mathbb{R}^4$.

